

Cálculo y simulación del campo magnético de una espira

27 de mayo de 2026

Se parte de la definición de la ley de Biot-Savart, dada por:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\mathbf{s} \times \mathbf{r}'}{|\mathbf{r}'|^3} \quad (1)$$

1. Solución analítica

Usamos la ecuación 1 para determinar el resultado de la inducción magnética en una espira circular con radio a y sobre un punto con coordenadas en el plano x, y y que atraviesa al plano en dos puntos.

Planteamos las direcciones radial y normal como $\hat{r}, \hat{\theta}$ desde el eje z hasta x , como sería la dirección positiva en este sistema coordenado, de manera que:

$$\hat{a} = \sin \theta \hat{i} + 0 \hat{j} + \cos \theta \hat{k} \quad (2)$$

$$\hat{\theta} = \cos \theta \hat{i} + 0 \hat{j} - \sin \theta \hat{k} \quad (3)$$

Tomamos la definición de un vector de posición relativa a la espira, $\mathbf{r}'$, como $\mathbf{a} + \mathbf{r}' = \mathbf{r}$, de la cual despejamos $\mathbf{r}'$:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}' &= (x \hat{i} + y \hat{j} + 0 \hat{k}) - a(\sin \theta \hat{i} + 0 \hat{j} + \cos \theta \hat{k}) \\ &= (x - a \sin \theta) \hat{i} + y \hat{j} - a \cos \theta \hat{k} \end{aligned}$$

Definimos el vector $d\mathbf{s}$ con magnitud dada por $ad\theta$ y la dirección dada por el vector $\hat{\theta}$. Expandimos entonces la operación vectorial principal de $\frac{1}{|\mathbf{r}'|} d\mathbf{s} \times \mathbf{r}'$ a la expresión:

$$d\mathbf{s} \times \mathbf{r}' = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a \cos \theta d\theta & 0 & -a \sin \theta d\theta \\ (x - a \sin \theta) & y & -a \cos \theta \end{vmatrix} \quad (4)$$

Operando el determinante, el producto vectorial resulta en:

$$\begin{aligned} d\mathbf{s} \times \mathbf{r}' &= ay \sin \theta \hat{i} - [-a^2 \cos^2 \theta + a \sin \theta (x - a \sin \theta)] \hat{j} + ay \cos \theta \hat{k} \\ &= ay \sin \theta \hat{i} + (a^2 - ax \sin \theta) \hat{j} + ay \cos \theta \hat{k} \end{aligned}$$

Para integrar cada una de las componentes, separamos la expresión en la constante magnética, el denominador de $|\mathbf{r}'|^3$, y la parte con el producto vectorial, producto escalar con el vector de la coordenada:

$$dB_x = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{1}{|\mathbf{r}'|^3} (d\mathbf{s} \times \mathbf{r}') \cdot \hat{i} \quad (5)$$

$$dB_y = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{1}{|\mathbf{r}'|^3} (d\mathbf{s} \times \mathbf{r}') \cdot \hat{j} \quad (6)$$

$$dB_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{1}{|\mathbf{r}'|^3} (d\mathbf{s} \times \mathbf{r}') \cdot \hat{k} \quad (7)$$

Para expresar el denominador, debemos encontrar primero una expresión para la magnitud de $\mathbf{r}'$, lo cual estará dado por:

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}'| &= \sqrt{(x - a \sin \theta)^2 + y^2 + a^2 \cos^2 \theta} \\ &= \sqrt{x^2 - 2ax \sin \theta + a^2 \sin^2 \theta + y^2 + a^2 \cos^2 \theta} \\ |\mathbf{r}'| &= \sqrt{x^2 + y^2 + a^2 - 2ax \sin \theta} \end{aligned} \quad (8)$$

De la ecuación 8 solamente reescribimos la raíz como potencia de $1/2$ y el denominador de $1/\sqrt{p}^3$ a la forma $p^{-3/2}$. Asimismo, reescribimos en forma de binomio, para poder hacer una aproximación.

$$\frac{1}{|\mathbf{r}'|^3} = (x^2 + y^2 + a^2)^{-3/2} \left(1 - \frac{2ax \sin \theta}{x^2 + y^2 + a^2} \right)^{-3/2} \quad (9)$$

De la ecuación 9 tomamos el factor derecho y lo simplificamos a la expresión $(1 + b)^{-3/2}$, posteriormente haciendo la aproximación binomial a un término, sabemos que $(1 + b)^{-3/2} \approx 1 - \frac{3}{2}b$. Reemplazamos b con la ecuación original:

$$\frac{1}{|\mathbf{r}'|^3} \approx (x^2 + y^2 + a^2)^{-3/2} \left(1 + \frac{3}{2} \frac{2ax \sin \theta}{x^2 + y^2 + a^2} \right)$$

Con $\mathbf{r} = (x, y, 0)$, aproximamos que para puntos muy alejados $(x^2 + y^2) \gg a^2$, de modo que podemos llevar a la aproximación de:

$$\frac{1}{|\mathbf{r}'|^3} \approx \frac{1}{r^3} \left(1 + \frac{3ax \sin \theta}{r^2} \right) \quad (10)$$

Describimos de manera explícita la ecuación 5 de modo que al usar la ecuación 10 como la aproximación para poder estimar analíticamente una expresión para el mismo:

$$\begin{aligned} dB_x &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{1}{r^3} \left(1 + \frac{3ax \sin \theta}{r^2} \right) ay \sin \theta d\theta \\ dB_x &= \frac{\mu_0 I a}{4\pi r^3} \left(y \sin \theta + \frac{3axy \sin^2 \theta}{r^2} \right) d\theta \end{aligned}$$

A esta expresión la integramos sobre la curva cerrada de la espira, la cual es propiamente una integral entre los límites de $0 \leq \theta \leq 2\pi$, de modo que esta componente nos da:

$$dB_x = \frac{\mu_0 I a}{4\pi r^3} \int_0^{2\pi} \left(y \sin \theta + \frac{3axy \sin^2 \theta}{r^2} \right) d\theta \quad (11)$$

Integrar las funciones sin, cos en toda la espira resulta en 0. Por otra parte, la integral de $\sin^2$ sí tiene una integral no nula para estos límites.

La integral de $\int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta$ está dada por la identidad de doble ángulo, con la que se reescribe $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$. Integramos esto con una sustitución de $u = 2\theta$.

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta &= \int_0^{4\pi} \frac{1 - \cos u}{4} du \\ &= \frac{1}{4} u \Big|_0^{4\pi} + (\cos 4\pi - \cos 0) \\ \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta &= \pi \end{aligned} \tag{12}$$

Del resultado de la ecuación 12 se puede reescribir la expresión para la componente de B_x , de modo que:

$$B_x = \frac{\mu_0 I a^2}{4r^3} \frac{3xy}{r^2} \tag{13}$$

2. Simulación